

PROPOSAL ESAI
AUGMENTED REALITY: INOVASI PEMBELAJARAN SAINS
INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA
SEBAGAI REVOLUSI PENDIDIKAN INDONESIA



Disusun Oleh:
Alfisyah Rina Fajriati
Firda Khoirunisa

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment) 2018 yang dirilis pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 79 negara dalam sistem pendidikan menengah, dengan skor di bawah rata-rata global dalam membaca (371), matematika (379), dan sains (396) (BBC News Indonesia, 2019). Hasil asesmen PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-67 dari 81 negara yang berpartisipasi dalam aspek sains, dengan skor rata-rata 383. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi sains siswa Indonesia stagnan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan skor tahun 2006 (Kintan Limiansih et al., 2024). Kondisi ini memprihatinkan, mengingat jumlah sumber daya manusia (SDM) yang melimpah seharusnya dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Berbagai tantangan masih menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia, seperti kurikulum yang membingungkan, ketimpangan akses pendidikan, dan metode pembelajaran yang monoton sehingga menyebabkan turunnya prestasi siswa (Masruroh et al., 2023). Pelayanan pendidikan yang optimal sangat penting di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), karena jenjang ini menjadi langkah vital dalam menentukan masa depan siswa (Anam et al., 2020). Selain mempersiapkan diri untuk perguruan tinggi, siswa SMA juga harus mengasah keterampilan proses sains yaitu kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data ilmiah untuk penelitian dan pemecahan masalah (Ratnasari et al., 2023). Tentunya pada jenjang SMA keterampilan ini harus sudah dilatih sebagai bekal di perguruan tinggi nantinya. Untuk meningkatkan literasi sains siswa, diperlukan inovasi pembelajaran seperti Augmented Reality (AR), yang memungkinkan eksplorasi konsep sains secara interaktif melalui visualisasi tiga dimensi. Dengan teknologi AR, siswa dapat memahami fenomena kompleks, seperti struktur atom dan proses

fotosintesis, dengan lebih jelas dan menarik, sehingga meningkatkan minat dan pemahaman mereka dalam sains.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Augmented Reality (AR) dalam Pendidikan?
2. Bagaimana penerapan Augmented Reality (AR) dalam pembelajaran sains interaktif?
3. Apa dampak penggunaan Augmented Reality (AR) terhadap pemahaman siswa?
4. Bagaimana Augmented Reality (AR) dapat menjadi Solusi inovatif dalam revolusi Pendidikan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan konsep Augmented Reality (AR) dalam dunia pendidikan
2. Menguraikan implementasi Augmented Reality (AR) dalam pembelajaran sains interaktif.
3. Menganalisis dampak penggunaan Augmented Reality (AR) terhadap pemahaman siswa dalam belajar sains.
4. Mengevaluasi potensi Augmented Reality (AR) sebagai revolusi Pendidikan di Indonesia

1.4. Sistematika Penulisan

Esai ini disusun dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- **Pendahuluan:** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.
- **Isi:** mencakup pembahasan mengenai konsep Augmented Reality, penerapannya dalam pembelajaran sains, serta dampaknya terhadap pemahaman siswa.
- **Penutup:** berisi Kesimpulan dan saran terkait penggunaan Augmented Reality dalam revolusi Pendidikan di Indonesia.

2. ISI

2.1. Konsep Augmented Reality (AR) dalam Pendidikan

Dalam dunia Pendidikan modern, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Selama satu decade terakhir, penggunaan teknologi pada pembelajaran di kelas meningkat sebesar 78%, hal ini mencerminkan peran penting digitalisasi dalam dunia Pendidikan (Dhaas, 2024). Salah satu inovasi yang semakin berkembang adalah Augmented Reality (AR), yang menghadirkan pengalaman belajar lebih interaktif dan imersif. Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan objek di dunia nyata dengan elemen virtual secara real-time, sehingga menciptakan ilusi seolah-olah objek virtual benar-benar ada di sekitar pengguna (Juwita et al., 2021). Dalam konteks Pendidikan, teknologi ini membawa dampak yang signifikan dengan memungkinkan siswa dapat melihat kejadian tersebut secara langsung tanpa harus menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan apa yang terjadi (Arifin et al., 2020). Hal tersebut membuat teknologi ini efektif dalam membantu proses pembelajaran.

2.2. Penerapan Augmented Reality dalam Pembelajaran Sains Interaktif

Media pembelajaran Augmented Reality bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami konsep tanpa harus berpikir secara abstrak sehingga dapat mendukung proses pembelajaran (Pujakesuma et al., 2024). Dalam pembelajaran sains, teknologi Augmented Reality memungkinkan siswa dalam melihat objek atau fenomena yang sulit dibayangkan dalam model 3D, misalnya seperti atom, molekul, struktur DNA, atau simulasi proses fisika yang memungkinkan siswa untuk mengamati fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang dan secara real-time (Dendodi et al., 2024). Selain itu siswa dapat mengeksplorasi tata surya dan seluruh alam semesta, seperti gunung-gunung, lembah atau ekosistem, serta menampilkan model planet dalam ukuran yang realistis. Pada pembelajaran matematika untuk pengenalan

bangun ruang, bangun datar dan angka dapat dipelajari secara realistis dengan visual 3D. Pada mata pelajaran Kimia di tingkat SMA sederajat yaitu Reaksi Redoks akan mempermudah siswa dalam memahami dan mengikuti prakteknya (Adwiya, 2024). Oleh karena itu siswa tidak hanya mendengarkan atau membaca saja tetapi, ikut mengamati, melihat dan merasakan pembelajaran tersebut secara langsung, hal ini lah yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Teknologi ini juga sangat membantu siswa dengan tipe pembelajar visual.

2.3. Dampak Penggunaan Augmented Reality terhadap Pemahaman Siswa

Pemahaman konsep merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran, terutama dalam bidang sains yang sering kali melibatkan konsep abstrak dan kompleks. Penggunaan Augmented Reality (AR) dalam pembelajaran telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa, karena memungkinkan mereka untuk tidak hanya membaca atau mendengar penjelasan, tetapi juga mengamati dan berinteraksi langsung dengan objek virtual dalam lingkungan nyata. Studi yang dilakukan oleh (Masruroh et al., 2023) menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis AR mengalami peningkatan pemahaman konsep secara signifikan, dengan nilai rata-rata post-test sebesar 76,48 dibandingkan pretest sebesar 50,65, membuktikan bahwa AR mampu memperjelas konsep yang sulit dipahami. Selain itu, penelitian oleh (Juwita et al., 2021) mengungkapkan bahwa penggunaan AR dalam pembelajaran biologi dan fisika tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, penerapan teknologi AR dalam pembelajaran tidak hanya membuat konsep lebih nyata, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, interaktif dan menarik bagi siswa.

2.4. Potensi Augmented Reality sebagai Revolusi Pendidikan di Indonesia

Penggunaan Augmented Reality (AR) memiliki potensi besar dalam merevolusi pendidikan di Indonesia dengan mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi lebih modern dan efektif. Teknologi AR dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak dalam sains melalui visualisasi interaktif dan imersif, seperti model 3D organ tubuh manusia atau struktur molekul, sehingga konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami (P2DPT, 2024).

AR juga dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika hingga seni dan budaya, memperkaya metode pembelajaran yang ada. Misalnya, penggunaan AR dalam pembelajaran matematika dapat membuat materi yang kompleks menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa (BGP Sulut, 2024).

Penerapan teknologi ini sejalan dengan program Merdeka Belajar yang digagas oleh pemerintah, yang mengutamakan kebebasan bagi siswa untuk belajar secara kreatif, inovatif, dan mandiri. Selain itu siswa menjadi termotivasi mengikuti pembelajaran, interaksi yang aktif menjadikan situasi pembelajaran tidak monoton (Veronika et al., 2022). Dengan demikian, AR berpotensi menjadi salah satu teknologi kunci dalam merevolusi pendidikan di Indonesia, menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penggunaan teknologi Augmented Reality (AR) dalam pembelajaran sains merupakan inovasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terutama di tingkat SMA dan siswa sederajat terhadap konsep-konsep abstrak dan kompleks melalui visualisasi interaktif dan imersif. Teknologi ini tidak hanya memperjelas konsep pembelajaran, tetapi juga memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, penerapan AR yang mendukung program Merdeka Belajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan merata, sehingga berpotensi menjadi salah satu teknologi utama dalam merevolusi pendidikan di Indonesia agar lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwiya, R. (2024). PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID PADA SMA-SMK. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 8(2).
- Anam, A. K., Rumiati, A. T., & Ratnasari, V. (2020). Klasterisasi Mutu Pendidikan SMA di Indonesia dan Analisis Pola Hubungan Antar Standar Nasional Pendidikan pada Masing-Masing Klaster Menggunakan SEM-PLS. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*.
- Arifin, A. M., Pujiastuti, H., & Sudiana, R. (2020). Pengembangan media pembelajaran STEM dengan augmented reality untuk meningkatkan kemampuan spasial matematis siswa. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 7(1), 59–73. <https://doi.org/10.21831/jrpm.v7i1.32135>
- BBC News Indonesia. (2019, December 4). *Peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia dan Brunei, China yang terbaik di dunia*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50648395>
- BGP Sulut. (2024, March 9). *Matematika, Pembelajaran Berdiferensiasi dan Augmented Reality (AR). Adakah kaitannya? Apa manfaatnya?* Bgp Sulawesi Utara. <https://bgpsulawesiutara.kemdikbud.go.id/2024/03/09/matematika-pembelajaran-berdiferensiasi-dan-augmented-reality-ar-adakah-kaitannya-apa-manfaatnya/>
- Dendodi, Simarona, N., Elpin, A., Bahari, Y., & Warneri. (2024). *Analisis Penerapan Augmented Reality dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Sains di Era Digital* (Vol. 4).
- Dhaas, A. (2024). Augmented Reality in Education: A Review of Learning Outcomes and Pedagogical Implications. *American Journal of Computing and Engineering*, 7(3), 1–18. <https://doi.org/10.47672/ajce.2028>
- Juwita, Saputri, E. Z., & Kusumawati, I. (2021). Teknologi Augmented Reality (Ar) Sebagai Solusi Media Pembelajaran Sains Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. In *Journal of Biology Education* (Vol. 3, Issue 2). <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/bioeduca>
- Kintan Limiansih, Niluh Sulistyani, & Margaretha Madha Melissa. (2024). Persepsi Guru SMP terhadap Literasi Sains dan Implikasinya pada Pembelajaran Sains di Sekolah. *JURNAL PENDIDIKAN MIPA*, 14(3), 786–796. <https://doi.org/10.37630/jpm.v14i3.1858>

- Masruroh, H., Hadi, W. P., Ahied, M., Tamam, B., & Sutarja, M. C. (2023). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA. In *Jurnal Natural Science Educational Research* (Vol. 6, Issue 3).
- P2DPT. (2024, June 20). *Augmented Reality: Aplikasi Baru dalam Pendidikan dan Pelatihan*. P2DPT. <https://p2dpt.uma.ac.id/2024/06/20/augmented-reality-aplikasi-baru-dalam-pendidikan-dan-pelatihan/>
- Pujakesuma, D., Dyah Kusuma Ningrum, G., & Arigiana Umami, A. (2024). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK SISWA KELAS X. 4(6), 2024. <https://doi.org/10.17977/um065.v3.i10.2024.4>
- Ratnasari, E., Syefrinando, B., Sukarno, dan, & Fisika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, T. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN VIRTUAL PHYSICS LABORATORY TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DI KELAS XII SMA. *Education Journal (PSEJ) Physics and Science Education Journal (PSEJ)*, 3(2).
- Veronika, R., Nurtanto Muhammad, Ikhsanudin, Abdillah, H., & Kholifah, N. (2022). Studi literatur: Augmented reality pada dunia pendidikan sebagai kecenderungan belajar abad XXI. *Jl. Colombo Yogyakarta*, 3(1).

LAMPIRAN

Lampiran I Lembar Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Esai : Augmented Reality: Inovasi Pembelajaran
Sains Interaktif Untuk Meningkatkan
Pemahaman Siswa sebagai Revolusi Pendidikan
Indonesia
2. Subtema : Pendidikan
3. Data Ketua Kelompok
Nama Lengkap : Firda Khoirunisa
NIM : 2310817220025
Program Studi : Teknologi Informasi
Perguruan tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
No Telepon/HP : 085751547818
E-Mail : firdakhrns925@gmail.com
4. Anggota Kelompok
Nama Lengkap Anggota 1 : Alfisyah Rina Fajriati
5. Dosen Pembimbing
Nama Lengkap dan Gelar : Eka Setya Wijaya S.T., M.Kom.
NIP : 198205082008011010
No Telepon/HP : 081952741720

Banjarmasin, 9 Maret 2025

Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'firda', with a horizontal line underneath.

Firda Khoirunisa

2310817220025

Lampiran II Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Ketua : Firda Khoirunisa
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 9 Januari 2005
3. Asal Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
4. Nomor Telepon/HP : 085751547818
5. Nama Anggota 1 : Alfisyah Rina Fajriati
 - a. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 November 2004
 - b. Nomor Telepon/HP : 083159059606

Dengan ini menyatakan bahwa karya essay dengan judul “Augmented Reality: Inovasi Pembelajaran Sains Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa sebagai Revolusi Pendidikan Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikat dari karya orang lain serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media manapun dan belum pernah atau sedang diikutsertakan dalam kompetisi serupa. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Panitia Lomba Essay KSE OPEN berupa didiskualifikasi dari kompetisi ini.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'firda', with a horizontal line underneath.

Firda Khoirunisa

2310817220025

Lampiran III Biodata Ketua dan Anggota Tim

BIODATA KETUA TIM

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	Firda Khoirunisa
Tempat dan Tanggal Lahir	Jember, 9 Januari 2005
NIM	2310817220025
Jurusan/Program Studi	Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat
Email	Firdakhrns925@gmail.com
Nomor Telepon	085751547818

B. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

C. Esai yang Pernah Dibuat

No	Institusi Penyelenggara	Judul Karya	Tahun
1	Nusantara Muda	MENGURANGI POLUSI UDARA MELALUI INOVASI NANOTECHNOLOGY UNTUK UDARA YANG LEBIH BERSIH DAN SEHAT	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memnuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Esai KSE OPEN 2025.

Banjarmasin, 9 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'firda', with a horizontal line underneath.

Firda Khoirunisa

BIODATA ANGGOTA TIM

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	Alfisyah Rina Fajriati
Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarmasin, 9 November 2004
NIM	2310817320015
Jurusan/Program Studi	Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat
Email	syahrn911@gmail.com
Nomor Telepon	083159059606

B. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

C. Esai yang Pernah Dibuat

No	Institusi Penyelenggara	Judul Karya	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memnuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Esai KSE OPEN 2025.

Banjarmasin, 9 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfisyah Rina Fajriati', with a stylized, cursive script.

Alfisyah Rina Fajriati